

examen.c - Code::Blocks 25.03

FileEditViewSearchProjectBuildDebugFortranwxSmithToolsTools+PluginsDoxBlocksSettingsHelp

<global>

main0:int

Start here

examen.c

2.c

1#include <stdio.h>

2

3int main()

4{

5int A[4][4], B[4][4];

6int n, i, j, sim;

7

8// Lectura del orden de la matriz

9printf("Ingrese el orden de la matriz: ");

10scanf("%d", &n);

11

12// Lectura de la matriz original A

13printf("Ingrese los elementos de la matriz:\n");

14

15for(i = 0; i < n; i++)

16{

17for(j = 0; j < n; j++)

18{

19printf("A[%d][%d]: ", i, j);

20scanf("%d", &A[i][j]);

21}

22}

23

24// Matriz transpuesta B

25for(i = 0; i < n; i++)

26{

27for(j = 0; j < n; j++)

28{

29B[j][i] = A[i][j];

30}

31}

32

33// Se asume inicialmente que la matriz es simétrica

34sim = 1;

35

C:\Users\G300\Downloads\examen.c

+

-

Ingrese el orden de la matriz: 3

Ingrese los elementos de la matriz:

A[0][0]: 1

A[0][1]: 2

A[0][2]: 3

A[1][0]: 2

A[1][1]: 4

A[1][2]: 5

A[2][0]: 3

A[2][1]: 5

A[2][2]: 6

La matriz es simetrica

Process returned 0 (0x0) execution time : 9.575 s

Press any key to continue.

Logs & others

Code::BlocksSearch resultsCcccBuild logBuild messagesCppCheck/Ver++CppCheck/Ver++ messagesCscopeDebuggerDoxBlocksFortran infoClosed files listThread search

File

Line

Message

=== Build file: "no target" in "no project" (compiler: unknown) ===

=== Build finished: 0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===

C:\Users\G300\Downloads\examen.c

C/C++Windows (CR+LF)WINDOWS-1252Line 24, Col 8, Pos 479InsertRead/Write default

Búsqueda

10:52 5/6/2026

Archivo

Editar

Configurar

Ejecutar

Ayuda

Lista de Variables y Funciones

<sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* X

1 Algoritmo matrizsimetrica

2 Definir A, B Como Entero

3 Definir n, i, j, sin Como Entero

4

5 Dimension A[4,4]

6 Dimension B[4,4]

7

8 Escribir "Ingrese el orden de la matriz:"

9 Leer n

10

11 Para i ← 1 Hasta n Hacer

12 Para j ← 1 Hasta n Hacer

13 Escribir "Ingrese A[" , i , " , " , j , "]"

14 Leer A[i,j]

15 FinPara

16 FinPara

17

18 Para i ← 1 Hasta n Hacer

19 Para j ← 1 Hasta n Hacer

20 B[j,i] ← A[i,j]

21 FinPara

22 FinPara

23

24 sin ← 1

25

26 Para i ← 1 Hasta n Hacer

27 Para j ← 1 Hasta n Hacer

28 Si A[i,j] ≠ B[i,j] Entonces

29 sin ← 0

30 FinSi

31 FinPara

32 FinPara

33

34 Si sin = 1 Entonces

35 Escribir "La matriz es simetrica"

36 SiNo

37 Escribir "La matriz no es simetrica"

38 FinSi

39

40 FinAlgoritmo

41

Comandos

Escribir

Leer

Asignar

Si-Entonces

Según

Mientras

Repetir

Para

Función

Escojan Paso a Paso

El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

Búsqueda

ESP

LAA

10:53

5/6/2026

Preguntas de pensamiento crítico

1. Si una matriz no es simétrica, ¿es necesario seguir comparando todas sus posiciones después de encontrar la primera diferencia? Justifique su respuesta desde la eficiencia del algoritmo.

No es necesario seguir comparando todas las posiciones. Si se encuentra una sola diferencia entre la matriz original y su traspuesta, ya se puede concluir que la matriz no es simétrica

2. ¿Por qué es útil construir primero la función traspuesta antes de crear la función simétrica? Explique cómo la modularidad ayuda a probar y corregir el programa.

Es útil construir primero la función traspuesta porque la función simétrica depende de ella para realizar las comparaciones